CORPS ET HORMONES

Testostérone, cortisol, insuline : ce que tes hormones font pendant ta séance

Quand tu t'entraînes, ce ne sont pas seulement tes muscles qui travaillent. Tout un orchestre d'hormones se met en route pour fournir de l'énergie, réparer et adapter ton corps. Petite visite guidée, sans jargon.



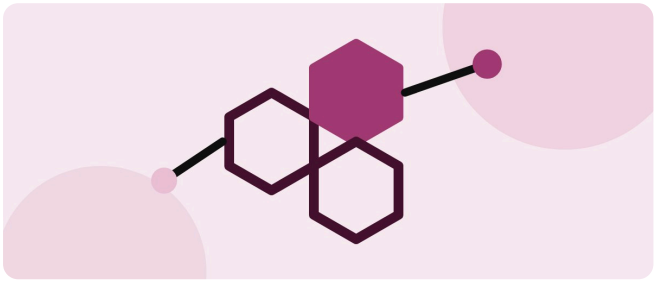
SANTÉ AU FÉMININ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 5 MIN DE LECTURE

01

Les hormones, ces messagers du corps

Les hormones sont des messagers chimiques fabriqués par des glandes, comme la thyroïde, les surrénales, le pancréas, les ovaires ou les testicules. Elles circulent dans le sang et transmettent des instructions aux organes : libérer de l'énergie, stocker, réparer, construire, s'adapter au stress.



Les hormones, messagers du corps

L'exercice physique est l'un des stimulus les plus puissants pour ce système. Pendant et après une séance, le taux de nombreuses hormones varie, puis revient à la normale. Ces variations répétées, séance après séance, participent aux adaptations que tu recherches : plus de force, plus d'endurance, un meilleur métabolisme.

02

L'adrénaline et la noradrénaline : le démarrage

Dès les premières minutes d'effort, ces hormones du système nerveux sympathique sont libérées. Elles accélèrent le cœur, augmentent la pression artérielle, dilatent les bronches et mobilisent le sucre et les graisses pour fournir de l'énergie aux muscles. C'est ce qui te donne cette sensation d'éveil et de concentration quand la séance commence vraiment.

Plus l'effort est intense, plus leur libération est importante. Elles redescendent rapidement après l'effort.

03

L'insuline et le glucagon : la gestion du carburant

L'insuline, produite par le pancréas, permet au sucre du sang d'entrer dans les cellules. Pendant l'effort, son taux baisse, tandis que le glucagon augmente pour libérer le sucre stocké dans le foie.

Mais l'exercice a un effet remarquable : il permet aux muscles de capter le sucre même avec peu d'insuline, et il améliore la sensibilité à l'insuline pendant plusieurs heures après la séance. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité physique régulière est un pilier de la prévention et de la prise en charge du diabète de type 2, comme le rappelle l'Association américaine du diabète.

> **L'exercice rend tes muscles plus sensibles à l'insuline pendant plusieurs heures après la séance.**

04

Le cortisol : l'hormone du stress, pas si méchante

Le cortisol a mauvaise réputation, mais c'est une hormone indispensable. Il aide à mobiliser l'énergie, régule l'inflammation et suit un rythme naturel sur la journée, plus élevé le matin au réveil et plus bas le soir.

Pendant l'exercice, son taux augmente surtout quand l'effort est intense ou prolongé. Une étude publiée en 2008 a ainsi montré qu'un effort de 30 minutes à 60 % et 80 % de la capacité maximale augmentait nettement le cortisol, alors qu'un effort léger à 40 % ne l'augmentait pas. Cette hausse est normale et temporaire : elle fait partie de la réponse d'adaptation.

Ce qui pose problème, c'est un stress chronique, sans récupération suffisante : manque de sommeil, surcharge d'entraînement, pression au travail. C'est là que l'équilibre entre effort et repos devient essentiel.

05

La testostérone et l'hormone de croissance : les bâtisseurs

La testostérone, présente en bien plus grande quantité chez les hommes mais aussi chez les femmes, et l'hormone de croissance participent au développement musculaire et à la réparation des tissus. Les séances de musculation, surtout celles qui sollicitent de gros groupes musculaires, peuvent provoquer une hausse temporaire de ces hormones.

Les chercheurs débattent encore de l'importance réelle de ces pics passagers dans la prise de muscle. Ce qui est sûr, c'est que le muscle s'adapte avant tout à la tension mécanique qu'on lui impose, à la régularité de l'entraînement et à des apports suffisants en protéines et en énergie. Inutile donc de chercher à manipuler tes hormones : un bon programme, bien suivi, fait le travail.

06

Les endorphines et compagnie : le bien-être

Après une séance, beaucoup de personnes se sentent apaisées, de meilleure humeur, parfois euphoriques. Plusieurs substances sont impliquées, parmi lesquelles les endorphines et les endocannabinoïdes. Ce bien-être est réel, et il contribue à l'effet positif de l'activité physique sur le moral et le stress, documenté par de nombreuses études.

07

Les hormones féminines

Chez les femmes, les œstrogènes et la progestérone varient au fil du cycle menstruel. Leur effet sur la performance moyenne semble faible selon les études, mais les sensations peuvent varier d'une phase à l'autre. À la ménopause, la baisse des œstrogènes accélère la perte osseuse et musculaire, ce qui rend le renforcement musculaire encore plus précieux.

08

Ce que tu peux faire pour un équilibre hormonal favorable

Pas besoin de compléments ni de méthodes miracles. Les leviers les plus puissants sont simples.

- Dormir suffisamment : au moins 7 heures par nuit, car le sommeil règle de nombreuses hormones, dont le cortisol et l'hormone de croissance.
- Manger assez : un déficit énergétique trop important et prolongé perturbe l'équilibre hormonal, chez les femmes comme chez les hommes.
- Alterner effort et récupération : les séances intenses ont besoin de jours plus calmes autour.
- Bouger régulièrement : l'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline et aide à gérer le stress.
- Gérer le stress : respiration, nature, moments de calme.

> **Pour des hormones en équilibre, les meilleurs outils sont gratuits : le sommeil, une alimentation suffisante et la récupération.**

Si tu as des symptômes inhabituels, comme une fatigue persistante, des troubles du cycle, une baisse de libido ou des variations de poids inexpliquées, parles-en à ton médecin. Seul un bilan médical permet d'évaluer un éventuel déséquilibre hormonal.

À RETENIR

- L'exercice déclenche une réponse hormonale qui fournit de l'énergie et participe aux adaptations.
- L'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline pendant plusieurs heures.
- Le cortisol augmente surtout lors d'efforts intenses ou prolongés, et c'est normal.
- Le muscle progresse surtout grâce à la tension mécanique, la régularité et les protéines.
- Sommeil, alimentation suffisante et récupération sont les meilleurs alliés de ton équilibre hormonal.

SOURCES

- Hill E.E. et al., Exercise and circulating cortisol levels: the intensity threshold effect, Journal of Endocrinological Investigation (2008) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18787373/
- Colberg S.R. et al., Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association, Diabetes Care (2016) : https://doi.org/10.2337/dc16-1728
- McNulty K.L. et al., The Effects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women, Sports Medicine (2020) : https://doi.org/10.1007/s40279-020-01319-3
- Watson N.F. et al., Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult, Journal of Clinical Sleep Medicine (2015) : https://doi.org/10.5664/jcsm.4758